

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для выполнения курсовой работы использовались знания, полученные в ходе дисциплин «Основы компьютерных сетей», «Администрирование компьютерных сетей» и «Оборудование компьютерных сетей».

Для корректного проектирования локальной компьютерной сети требуется изучить основы организации и построение компьютерных сетей, необходимые для этого технологии и протоколы. В ходе разработки курсового проекта также использовалась учебная литература и различные электронные ресурсы: статьи и официальные документы производителей сетевого оборудования.

Согласно требованиям заказчика в локальную компьютерную сеть необходимо внедрить файловый сервер NTFS/SMB для внутреннего использования, а также обеспечить защиту от несанкционированных физических подключений. Эти пункты будут рассмотрены ниже более подробно.

1.1 Файловый сервер NTFS/SMB

NTFS (New Technology File System) – является файловой системой, разработанной для хранения и управления данными на современных компьютерах. Основная функциональная цель NTFS заключается в организации данных на дисковом пространстве с обеспечением надежности, безопасности и эффективного использования ресурсов. NTFS поддерживает ряд функций, которые делают ее предпочтительной для корпоративных и серверных решений:

- Поддержка больших объемов данных: NTFS способна работать с томами и файлами больших размеров, что делает ее подходящей для современных систем с высокими требованиями к объему хранимой информации;

- Управление доступом: NTFS интегрирована с системой безопасности Windows и позволяет использовать расширенные системы контроля доступа (ACL). Это позволяет устанавливать детализированные права доступа к файлам и каталогам на уровне отдельных пользователей или групп, обеспечивая высокую степень безопасности данных;

- Логирование: NTFS отслеживает изменения в файловой системе. В случае сбоя или некорректного завершения работы системы журнал NTFS позволяет восстановить данные и предотвратить потерю информации;

- Сжатие файлов: Файловая система NTFS предоставляет встроенную функцию сжатия данных, позволяя пользователям эффективно управлять дисковым пространством без необходимости использовать внешние инструменты;

- Шифрование данных: NTFS поддерживает шифрование на уровне файлов с помощью технологии Encrypting File System (EFS), обеспечивая защиту данных от несанкционированного доступа;

- Поддержка метаданных: NTFS позволяет использовать метаданные для файлов, что расширяет возможности управления данными и повышает производительность операций с файлами;

- Дисковая квота: NTFS предоставляет инструменты для настройки квот на использование дискового пространства, позволяя администраторам ограничивать объем памяти, доступный пользователям или приложениям.

SMB (Server Message Block) — это протокол прикладного уровня, предназначенный для обмена данными между компьютерами в локальных и корпоративных сетях. Основное назначение протокола SMB — предоставление удаленного доступа к файлам, каталогам и другим ресурсам, размещенным на серверах. Основные функции и возможности SMB включают:

- Доступ к файловым системам по сети: SMB предоставляет механизм для удаленного доступа к файловым системам, размещенным на других компьютерах в сети. Это позволяет пользователям работать с удаленными файлами, как если бы они находились на их локальных дисках;

- Сетевой доступ к принтерам и другим ресурсам: Помимо файлов, SMB поддерживает удаленный доступ к другим ресурсам, таким как сетевые принтеры и общие директории, обеспечивая удобное и централизованное управление этими ресурсами;

- Многоуровневая аутентификация и авторизация: Протокол SMB тесно интегрирован с системами аутентификации Windows, что позволяет применять многоуровневые механизмы безопасности, такие как Kerberos и NTLM. Это обеспечивает высокую степень защиты при доступе к файлам по сети;

- Транзакции и блокировки файлов: SMB поддерживает механизмы блокировки и координации доступа к файлам, что позволяет нескольким пользователям одновременно работать с файлами, минимизируя риск коллизий и повреждений данных;

- Оптимизация сетевых операций: SMB поддерживает функции кэширования файлов, предварительной загрузки данных и сжатия, что повышает скорость передачи данных и уменьшает нагрузку на сеть;

- Поддержка непрерывной доступности: Современные версии SMB поддерживают функции устойчивости к сбоям соединения, что позволяет пользователям продолжать работу с файлами даже в случае кратковременных перебоев в сети;

- Шифрование и защита данных: В протокол SMB встроены механизмы шифрования, что позволяет защищать данные во время их передачи по сети от несанкционированного доступа или перехвата. Это особенно важно в корпоративных сетях с высоким уровнем требований к безопасности.

NTFS и SMB — это две ключевые технологии, обеспечивающие эффективное хранение и доступ к данным в современных компьютерных сетях. NTFS отвечает за организацию данных на уровне файловой системы, обеспечивая надежное хранение, управление доступом и безопасность данных на локальном уровне. SMB, в свою очередь, предоставляет механизм для

удаленного доступа к этим данным по сети, обеспечивая совместное использование файлов, принтеров и других ресурсов между пользователями. Вместе эти технологии позволяют создавать надежные, защищенные и масштабируемые инфраструктуры для управления информацией как на локальных, так и на сетевых уровнях.

1.2 DOCSIS

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) – семейство стандартов передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю. На данный момент существуют следующие версии стандарта DOCSIS: DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1, DOCSIS 2.0, DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1. Если первая версия стандарта DOCSIS 1.0 предполагала передачу данных до 38 Мбит/с для загрузки и до 9 Мбит/с для выгрузки, то последняя версия DOCSIS 3.1 поддерживает до 10 Гбит/с для загрузки и до 1 Гбит/с для выгрузки.

Задача стандарта – унифицировать требования к передаче данных по коаксиальному кабелю и гарантировать совместимость аппаратуры, поставляемой различными производителями. Из имеющихся преимуществ DOCSIS можно выделить:

- Технология позволяет проводить интернет через уже существующие сети, а значит, снижать затраты на создание новой инфраструктуры;
- Технология упрощает доступ сеть абонентам в местах, куда дорого прокладывать оптоволокно;
- По скорости технология DOCSIS превосходит свой аналог ADSL;
- Технология проста в монтаже и эксплуатации.

Однако, данная технология имеет существенный недостаток: DOCSIS – это не персональная выделенная линия. Полоса делится между всеми пользователями, которые в данный момент обмениваются данными, поэтому значение скорости для конкретного абонента варьируется в широких пределах.